

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ
-----------	--

AGREGADO FINO:

De acuerdo a AASHTO M 6, Clase B, incluyendo el requisito suplementario de reactividad potencial del agregado, excepto lo siguiente: No se aplicará el ensayo de congelamiento y deshielo alternados y que en el ensayo de desintegración al sulfato de sodio la pérdida de masa será no mayor del 15% después de cinco ciclos conforme AASHTO T 104. Las cantidades de sustancias perjudiciales permisibles serán las establecidas para Clase B y cuando el caso lo amerite, serán fijados en las Disposiciones Especiales. El porcentaje permisible en masa de material de baja densidad constituido por pómez y otros materiales piroclásticos debe ser fijado por el Supervisor, para cada caso particular. Cuando el material de baja densidad sea carbón, lignito o mica u otro mineral liviano no piroclástico, el porcentaje máximo permisible en masa será de 1.0. La arena de mar, podrá usarse únicamente en concreto no reforzado, cuando además de llenar los requisitos aquí establecidos, no produzca un cambio de más de 25% del tiempo de fraguado del cemento, o una reducción de más del 10% de la resistencia a compresión en morteros de cemento hidráulico a 7 y 28 días, en relación a la resistencia obtenida de morteros hechos con arena normalizada, de acuerdo a AASHTO T 106 (ASTM C 109).

AGREGADO GRUESO:

Debe cumplir con los requisitos de AASHTO M 80 y ASTM C 33; excepto que no se aplicará el ensayo de congelamiento y deshielo alternados y que, en el ensayo de desintegración al sulfato de sodio, la pérdida de masa debe ser no mayor de 15% después de cinco ciclos, conforme AASHTO T 104 ó ASTM C 88. Además, el porcentaje de desgaste debe ser no mayor de 40% en masa después de 500 revoluciones en el ensayo de abrasión, AASHTO T 96 ó ASTM C 131 y ASTM C 535.

El porcentaje de partículas planas (relación de ancho a espesor mayor de 3) y de partículas alargadas (relación de largo a ancho mayor de 3) o alternativamente, el porcentaje de partículas planas y alargadas (largo a espesor mayor de 3), según se establezca en las Disposiciones Especiales, no debe sobrepasar de 15% en masa.

El porcentaje de partículas friables (o desmenuzables) y/o de terrones de arcilla no debe exceder del 5% en masa, pero el contenido de terrones de arcilla no



Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
Colección 13 077



debe ser mayor de 0.25 % en masa. Los límites para otras sustancias perjudiciales serán fijados para cada caso en las Disposiciones Especiales.

La graduación del agregado grueso, debe satisfacer una de las graduaciones siguientes, de la Tabla 551-03, según se especifique en los planos o Disposiciones Especiales, o sea aprobada por el Supervisor, con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado.

CEMENTO:

Se utilizará cemento Portland, que cumpla con las Especificaciones descritas en las normas ASTM C150 y la sección 318-23 del ACI y su empleo deberá estar acorde con el tiempo de su elaboración en fábrica. No se deberá emplear cementos que ya manifiesten dureza en su consistencia por envejecimiento o humedad. Cualquier otro tipo de cemento podrá ser utilizado únicamente con la aprobación previa de la Supervisión.

Almacenamiento: Las bolsas de cemento no deberán apilarse en el suelo, debiendo construirse tarimas apropiadas para su almacenamiento. Además, deberán protegerse del agua de la lluvia, de la humedad u otra sustancia nociva que provoque el endurecimiento del cemento. Cemento que provenga de bolsas rotas no deberá ser utilizado.

No se aceptará cemento que presente grumos, rastros de endurecimiento, ni que tenga más de dos meses de almacenado, para que no pierda su capacidad de fraguado y como consecuencia su resistencia.

AGUA:

El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua de mar o aguas salobres y de pantanos no deben usarse para concreto reforzado.

El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable, puede usarse sin ensayos previos. Donde el lugar de abastecimiento sea poco profundo, la toma debe hacerse en forma que excluya sedimentos, toda hierba y otras materias perjudiciales.

Aguas de calidad cuestionable:

El agua cuya calidad sea cuestionable, deberá ser sometida al criterio de aceptación. Cuando el Supervisor, tomando en consideración el tipo de construcción y la calidad del agua disponible, así lo ordene.



El agua para lavado que se utilice como agua de mezclado del concreto, podrá contener concentraciones de cloruros y sulfatos mayores que las indicadas cuando se compruebe, a satisfacción del Supervisor, que la concentración calculada de éstos, para la cantidad total de agua de la mezcla, incluyendo la del agua contenida en los agregados, el cemento, los aditivos y la procedente de otras fuentes, no excede los límites establecidos.

Base triturada:

Es la capa formada por la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para constituir una sub base integrante de un pavimento, la cual está destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito provenientes de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de sub rasante las pueda soportar.

MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL:

El ejecutor debe suministrar material granular de libre drenaje, libre de exceso de humedad, turba, terrones de arcilla, raíces, césped y otro material deletéreo y debe cumplir con lo siguiente:

Dimensión máxima de 50 milímetros.

Material que pasa por el tamiz de 75 pm, AASHTO T 27 y T 11 (15%).

Límite líquido, AASHTO T 89 (305 máximo).

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES:

El material de sub base debe consistir de preferencia en piedra o grava clasificada sin triturar, o solamente con trituración parcial cuando sea necesario para cumplir con los requisitos de graduación establecidos en esta sección, que llene los requisitos siguientes:

Valor soporte:

Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, mínimo de 90, efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactación determinada por el método AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 0.5% en el ensayo efectuado según AASHTO T 193.

Abrasión:

La porción de agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No. 4), no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.

Partículas planas o alargadas:

No más del 25% en peso del material retenido en el tamiz 4.75 mm (No. 4), pueden ser partículas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio de dichas partículas.



Graham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
REGISTRO No. 13,077



Impurezas:

El material granular debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que incorporan dentro de la capa granular puedan causar fallas en el pavimento.

Graduación:

El material para capa granular debe llenar los requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las disposiciones especiales, de los que estipulan en la tabla 304-1.

Plasticidad y cohesión:

El material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser colocado en la carretera, no debe tener en la fracción que pasa el Tamiz 0.425 mm (N° 40), incluyendo el material de relleno, un índice de plasticidad mayor de 6 para la sub-base y la base, determinado por el método AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor de 25 tanto para la sub-base como para la base, según AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en húmedo de conformidad con AASHTO T 146.

Equivalente de arena:

El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para sub base como para base, según AASHTO T 176.

Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm²) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.

Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.

El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.



Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

REQUISITOS PARA LA CLASE Y RESISTENCIA DEL CONCRETO:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 245kg/cm²) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm²) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm²), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días; revenimiento máximo del concreto de 6"



Am Pereira Morales
ABOGADO CIVIL
C.O. No. 18,077

